

Handover 5G yang belajar dari kondisi jaringan.

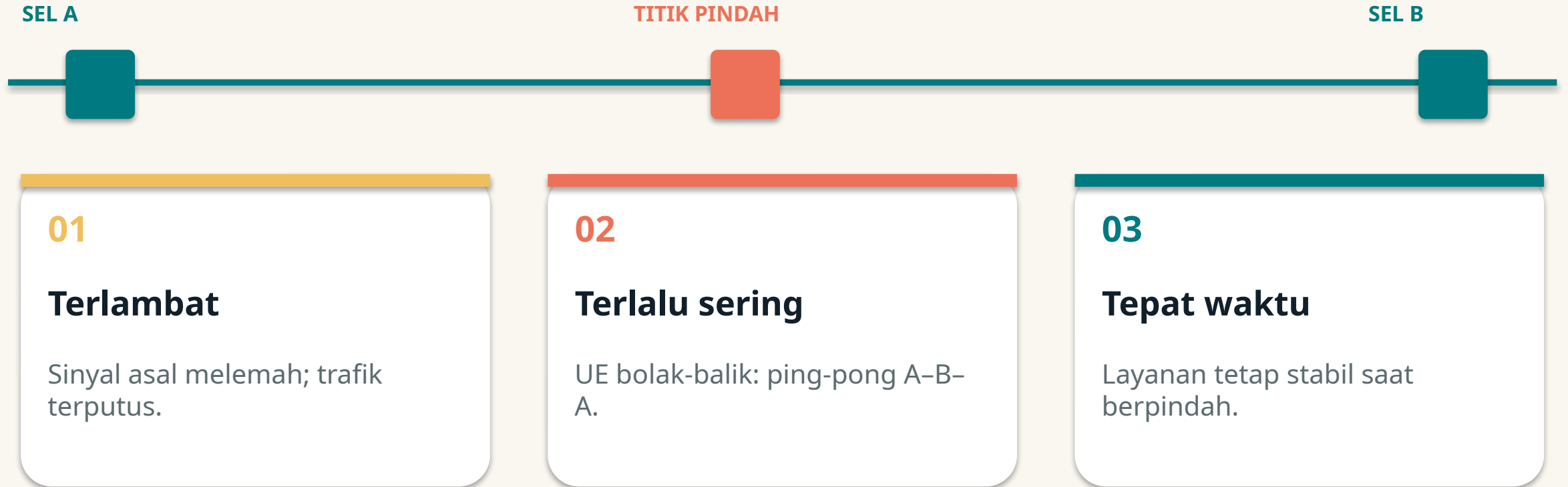
Perancangan dan evaluasi supervisory agent untuk adaptasi parameter handover pada testbed 5G Standalone.



5G

**DARI MASALAH
KE KEPUTUSAN**

Satu perpindahan sel, tiga hasil yang mungkin



Pertanyaan penelitian: bagaimana menjaga lebih banyak handover berada pada skenario ketiga?

Dua pengatur kecil menciptakan tradeoff besar

A3 OFFSET

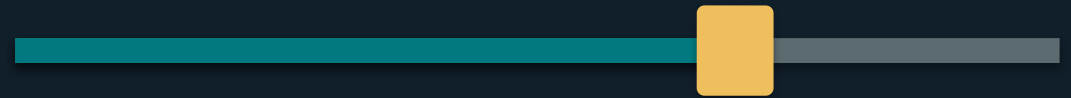


Seberapa unggul sel tetangga?

Lebih agresif

respons cepat • ping-pong dapat naik

TIME TO TRIGGER



Berapa lama keunggulan bertahan?

Lebih konservatif

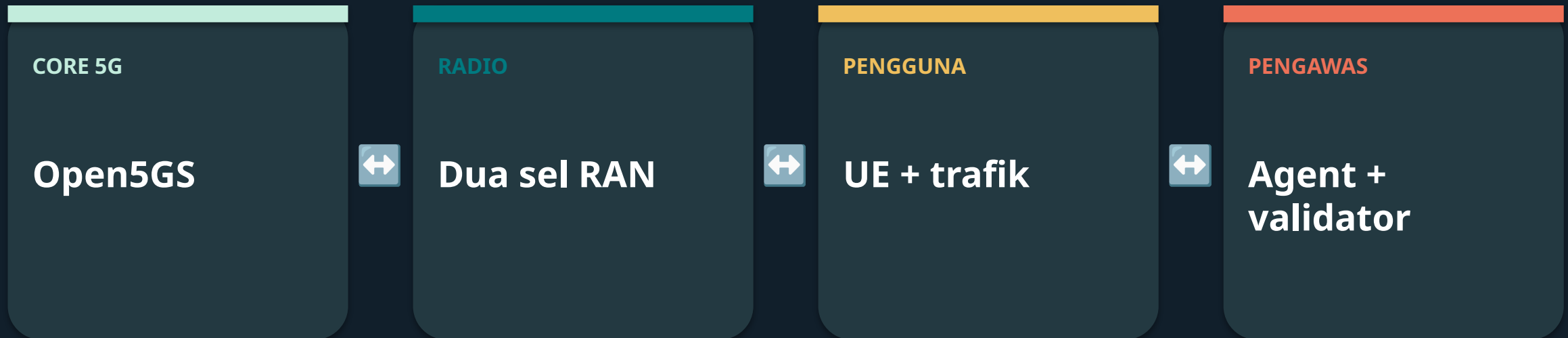
ping-pong turun • handover dapat terlambat

Agen pengawas menyesuaikan setelan saat konteks berubah



Agen beroperasi pada loop pengawasan, bukan pada setiap kejadian handover.

Empat komponen yang harus bekerja bersama



Gerbang kelayakan: handover standar stabil → telemetry tersedia → jalur kontrol parameter terverifikasi

Keberhasilan TA ditentukan oleh empat bukti

01 Handover berulang

Dua sel dan UE target mampu berpindah dengan log yang jelas.

02 Data dapat dipercaya

Definisi ping-pong, RLF, dan waktu trafik konsisten.

03 Aksi aman

Ruang pilihan, validator, fallback, dan rollback bekerja.

04 Efek terukur

Perbandingan dilakukan pada skenario yang sama dan berulang.

Kelayakan juga bergantung pada biaya dan tata kelola

Biaya API

Batasi frekuensi panggilan dan catat biaya.

Privasi data

Kirim telemetry minimum yang diperlukan.

Ketergantungan cloud

Gunakan konfigurasi baseline saat layanan gagal.

Kapasitas lab

Jadwalkan perangkat, lintasan, dan UE secara konsisten.

Ukur dampak jaringan dan perilaku agen secara terpisah

A / B

**Baseline A3 statis
vs. supervisory agent**

Skenario, UE, dan trafik dibuat sama.

DUA LENSA

Jaringan

HO sukses/gagal • ping-pong • RLF
throughput • pemulihan trafik

Agen

validitas usulan • latensi • biaya • rollback

Jika kontrol dinamis belum tersedia, evaluasi dibatasi pada rekomendasi offline.

Dari keputusan reaktif menuju pengawasan yang terukur

01 Buktikan testbed **02** Bangun agen aman **03** Ukur dampak

Kontribusi: metode adaptasi parameter handover yang memiliki batas aksi, bukti kinerja, dan batas penerapan.

Rujukan ilmiah

Mollet et al., IEEE Access (2021) • 10.1109/ACCESS.2021.3067503
Polese et al., IEEE ComST (2023) • 10.1109/COMST.2023.3239220
Dzaferagic et al., IEEE TNSM (2025) • 10.1109/TNSM.2024.3468910
Wang et al., Frontiers of Computer Science (2024) • 10.1007/s11704-024-40231-1